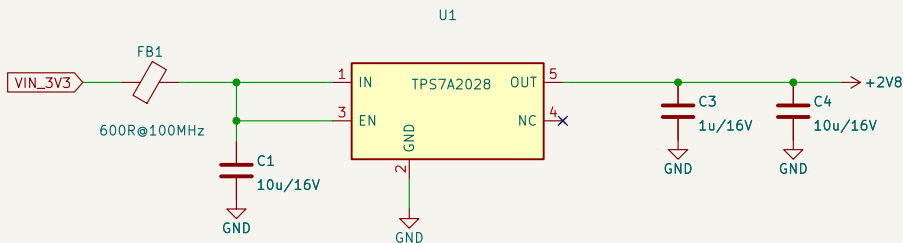


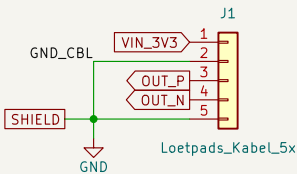
Versorgung

Mikrofon–VDD ist auf 2,3...3,0 V begrenzt (Datenblatt Tabelle 6),
darum lokaler 2,8–V–LDO. Versorgt auch den Buffer – eine saubere Schiene.



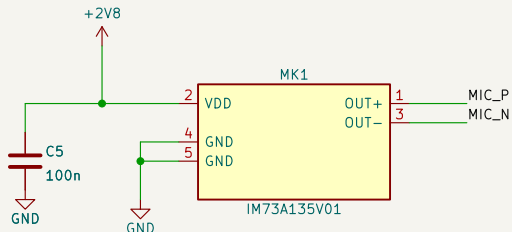
Steckverbinder zum Hauptboard

Kabel direkt einloeten (Zugentlastung im Footprint). 2x Twisted Pair + Schirm.
Schirm liegt beidseitig auf Masse, siehe Hinweis unten rechts.



Mikrofonkapsel

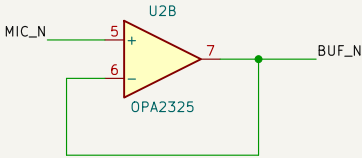
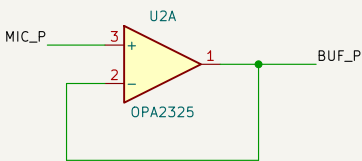
Bottom–Port: Schallloch in der Leiterplatte unter der Kapsel.
C5 laut Datenblatt so dicht wie moeglich an Pin 2.



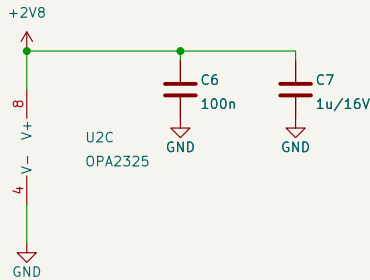
R3 unbestueckt: Reserve–Last, falls doch noetig.

Impedanzwandler

Das Mikrofon darf laut Datenblatt nur 100 pF treiben. Der Buffer
entkoppelt es vom Kabel und macht die Kabellaenge unkritisch.



Serienwiderstaende: Stabilitaet des OPA2325 an kapazitiver Last
und HF–Filter zusammen mit der Kabelkapazitaet.



Schirm und Kabelmasse liegen hier auf einem Knoten und sind
damit beidseitig geerdet – so wirkt der Schirm auch bei hohen
Frequenzen. Gleichtaktanteile faengt die Drossel auf der
Hauptplatine ab, nicht die Schirmfuehrung.

Hayabusa / exhaust–mic

Sheet: /
File: mic–head.kicad_sch

Title: Exhaust–Mic – Mikrofonkopf (2x bestueckt: Kanal A und B)

Size: A3 Date: 2026–08–28 Rev: A
KiCad E.D.A. 10.0.6 Id: 1/1